

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 **Dr. S. BENMOUMOU**

Enseignante Responsable

**CORRIGÉ
DÉTAILLÉ**

Corrigé des Travaux Dirigés : Série 02

ANOVA Hiérarchisée (Nested ANOVA)

✓ Solution Détaillée — Exercice 1 : Reconnaissance des Structures Emboîtées & Pseudoréplication

- a. Caractère emboîté de la structure ($B \subset A$) :** Le bioréacteur n°1 cultivé avec la Lignée 1 est physiquement distinct et n'a aucune relation avec le bioréacteur n°1 de la Lignée 2. Il est impossible de combiner la Lignée 1 avec les cuves de la Lignée 2 : chaque niveau du facteur B n'existe qu'à l'intérieur d'un seul niveau du facteur A. Les facteurs ne sont donc pas croisés mais **hiérarchisés** : $B \subset A$ (« Bioréacteurs emboîtés dans Lignées »).
- b. La faute méthodologique de la pseudoréplication :** Considérer $N = 24$ unités indépendantes traite les 4 flacons issus d'une même cuve comme des répliquats biologiques distincts. Or, ces 4 flacons partagent exactement le même milieu, la même température et les mêmes métabolites : ils ne sont que des ****répliquats techniques**** de mesure.
- Cette erreur gonfle artificiellement les degrés de liberté ($df = 22$ au lieu de $df = 4$).
 - Elle rétrécit artificiellement l'erreur standard et produit un taux de faux positifs massif ($p < 0.05$ illusoire).
- c. Véritable unité expérimentale indépendante :** C'est le ****bioréacteur**** ($b = 3$ par groupe, soit $N = 6$ répliquats biologiques réels). Pour comparer les deux lignées, l'unité de randomisation et d'indépendance biologique est la cuve de culture.

✓ Solution Détaillée — Exercice 2 : Arborescence & Calcul des Degrés de Liberté

- a. Description de l'arborescence :**
- Sommet : Expérience globale.
 - Niveau 1 (Facteur A) : 3 Traitements ($a = 3$).
 - Niveau 2 (Facteur $B \subset A$) : 4 Rats par traitement ($b = 4$, soit $3 \times 4 = 12$ rats).
 - Niveau 3 (Sous-échantillons) : 3 Dosages techniques par rat ($n = 3$).
- b. Nombre d'animaux et total de mesures :**
- Nombre total de rats : $a \times b = 3 \times 4 = \mathbf{12}$ animaux.
 - Nombre total de dosages : $N = a \times b \times n = 3 \times 4 \times 3 = \mathbf{36}$ mesures.

c. Calcul des degrés de liberté (df) :

- Effet Traitement : $df_A = a - 1 = 3 - 1 = \mathbf{2}$.
- Effet Rats dans Traitements : $df_{B(A)} = a(b - 1) = 3 \times (4 - 1) = 3 \times 3 = \mathbf{9}$.
- Erreur résiduelle (intra-rat) : $df_{\text{Résiduelle}} = ab(n - 1) = 3 \times 4 \times (3 - 1) = 12 \times 2 = \mathbf{24}$.
- Degrés de liberté totaux : $df_{\text{Total}} = N - 1 = 36 - 1 = \mathbf{35}$.

Vérification d'additivité : $2 + 9 + 24 = 35$.

✓ Solution Détaillée — Exercice 3 : Tableau d'ANOVA Hiérarchisée & Calcul Complet

a. Somme des Carrés Totale : $SCE_{\text{Total}} = SCE_A + SCE_{B(A)} + SCE_{\text{Résiduelle}} = 128.00 + 48.00 + 36.00 = \mathbf{212.00}$.

b. Calcul des Carrés Moyens (CM) :

- $df_A = a - 1 = 2 - 1 = 1 \implies CM_A = \frac{128.00}{1} = \mathbf{128.00}$.
- $df_{B(A)} = a(b - 1) = 2 \times (3 - 1) = 4 \implies CM_{B(A)} = \frac{48.00}{4} = \mathbf{12.00}$.
- $df_{\text{Résiduelle}} = ab(n - 1) = 2 \times 3 \times (4 - 1) = 18 \implies CM_{\text{Résiduel}} = \frac{36.00}{18} = \mathbf{2.00}$.

c. Tableau d'ANOVA Hiérarchisée ($N = 24$) :

Source de Variation	SCE	df	Carré Moyen (CM)	F_{obs}	$F_{\text{crit}}(5\%)$	Significativité
Procédés (Facteur A)	128.00	1	128.00	$\frac{128.00}{12.00} = \mathbf{10.67}$	$F(1, 4) = 7.71$	$p < 0.05$ (Signif.)
Lots dans Procédés B(A)	48.00	4	12.00	$\frac{12.00}{2.00} = \mathbf{6.00}$	$F(4, 18) = 2.93$	$p < 0.01$ (Signif.)
Résiduelle (Flacons)	36.00	18	2.00	—	—	—
Total	212.00	23	—	—	—	—

✓ Solution Détaillée — Exercice 4 : Le Choix Crucial du Dénominateur du Test F

a. Test F théoriquement valide :

$$F_{\text{obs}}(A) = \frac{CM_A}{CM_{B(A)}} = \frac{128.00}{12.00} = \mathbf{10.67}$$

On compare à $F_{\text{crit}}(1, 4) = 7.71$. Puisque $10.67 > 7.71$, l'effet procédé est **statistiquement significatif** au seuil $\alpha = 0.05$.

b. Calcul avec le dénominateur erroné (pseudoréplication) :

$$F_{\text{faux}}(A) = \frac{CM_A}{CM_{\text{Résiduel}}} = \frac{128.00}{2.00} = \mathbf{64.00}$$

Comparé à $F_{\text{crit}}(1, 18) = 4.41$, on obtiendrait $p < 0.0001$. Le test est artificiellement gonflé d'un facteur 6 ! Dans une expérience réelle avec un effet modéré, cela conduit à déclarer « révolutionnaire » un procédé qui n'est en fait pas reproductible d'un lot à l'autre.

c. Justification biologique : Si un nouveau procédé donne un meilleur rendement, cette supériorité doit être démontrée **par-dessus la variabilité naturelle de fabrication entre les différents lots**. Si les lots sont très hétérogènes, on ne peut pas imputer la

différence au procédé. C'est donc la variance inter-lots $CM_{B(A)}$ qui constitue le bruit de fond biologique pertinent.

- d. Test de variabilité inter-lots :** $F_{\text{obs}}(B(A)) = \frac{CM_{B(A)}}{CM_{\text{Résiduel}}} = \frac{12.00}{2.00} = 6.00 > F_{\text{crit}}(4, 18) = 2.93$ ($p < 0.01$). Il existe une **hétérogénéité significative entre lots industriels**, confirmant la nécessité absolue de ce terme d'erreur intermédiaire.

✓ **Solution Détaillée — Exercice 5 : Estimation des Composantes de la Variance & Décision Industrielle**

- a. Variance analytique pure (s_e^2) :**

$$s_e^2 = CM_{\text{Résiduel}} = \mathbf{2.00}$$

- b. Variance inter-lots (s_B^2) :** Puisque $E(CM_{B(A)}) = \sigma_e^2 + n \cdot \sigma_B^2$ avec $n = 4$:

$$s_B^2 = \frac{CM_{B(A)} - CM_{\text{Résiduel}}}{n} = \frac{12.00 - 2.00}{4} = \frac{10.00}{4} = \mathbf{2.50}$$

- c. Part de variance attribuable aux lots :**

$$\% \text{ Variance Lots} = \frac{s_B^2}{s_B^2 + s_e^2} \times 100 = \frac{2.50}{2.50 + 2.00} \times 100 = \frac{2.50}{4.50} \times 100 = \mathbf{55.56\%}$$

Plus de 55% de la variabilité non expliquée par le procédé provient de l'inconstance entre les lots de fabrication !

- d. Recommandation qualité industrielle :** L'entreprise doit prioritairement ****standardiser la préparation des lots de fermentation**** (matières premières, ensemencement, régulation de pH/température). *Raisonnement :* Même avec un appareil HPLC infiniment précis ($s_e^2 \rightarrow 0$), la variance totale ne baisserait que de 44%. En revanche, stabiliser les lots de fermentation élimine la source de dispersion prépondérante (55.6%).